

学号： 2106410114

大数据技术与基础 课后作业

学生姓名： 张智超 专业班级： 计算机 2101

1.2 编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

一. 代码

```
name=[]
x=input() #输入若干姓名
name=x.split()
x=input() #输入任意姓名
print(x in name)
```

二. 程序说明

用字符串的 split 函数将字符串分割成列表，再用 in 判断是否存在

三. 运行截图

```
In [7]: runfile('D:/1830156635/FileRecv/作业/1.2.py', wdir='D:/1830156635/FileRecv/作业')
sd ds fd gf hg
sd
True

In [8]: runfile('D:/1830156635/FileRecv/作业/1.2.py', wdir='D:/1830156635/FileRecv/作业')
植物 大战 僵尸
直线
False

In [9]:
```

2.1 “大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

- (1) 创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
- (2) 创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
- (3) 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
- (5) 统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
- (6) 找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

一. 代码

```
import numpy as np
mknname=np.array(['大润发','沃尔玛','好德','农工商'])
funame=np.array(['苹果','梨','香蕉','橘子','芒果'])
#创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
x=np.array(np.random.randint(4, 11, size=(4,5)))
print(x)
#选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；
x[mknname=='大润发', funame=='苹果']+=1
x[mknname=='好德', funame=='香蕉']+=1
print(x)
x=np.subtract(x, 2)
print(x)
print('苹果的销售均价:'+str(x[:, funame=='苹果'].mean()))
print('芒果的销售均价:'+str(x[:, funame=='芒果'].mean()))
```

```
print('橘子最贵的超市名称为:' + mkname[x[:, funame == '橘子'].argmax()])
```

二. 程序说明

用 `np.random.randint` 来生成二维数组, 用 `subtract` 函数来对所有水果价格减少 2 元, 通过 `mean` 函数来求平均价格, 用 `argmax` 来找橘子价格最贵的超市名称

三. 运行截图

```
In [12]: runfile('D:/1830156635/FileRecv/作业/2.1.py', wdir='D:/1830156635/FileRecv/作业')
[[ 6  5  4  4  6]
 [ 6  5  6  7  6]
 [ 4  9  4 10  7]
 [ 7  5  5  8  4]]
[[ 7  5  4  4  6]
 [ 6  5  6  7  6]
 [ 4  9  5 10  7]
 [ 7  5  5  8  4]]
[[5 3 2 2 4]
 [4 3 4 5 4]
 [2 7 3 8 5]
 [5 3 3 6 2]]
苹果的销售均价:4.0
芒果的销售均价:3.75
橘子最贵的超市名称为:好德
```

```
In [13]:
```

第三章作业:

三、page 63 3.2

根据银行储户的基本信息, 完成以下分析。

- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数, 以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

一. 代码

```
import pandas as pd
import numpy as np

#1)
bankpep_data = pd.read_csv('bankpep.csv')

#2)
print(bankpep_data['id'].count())

print(bankpep_data.groupby('region')['id'].count())
#3)
print(bankpep_data.groupby(['sex']).aggregate({'income': ['mean', 'var']}))
#4)

print(bankpep_data.groupby(['sex', 'region'])['pep'].count())
#5)
bankpep_data[['save_act', 'pep']]
np.where(bankpep_data[['save_act', 'pep']] == 'YES', 1, 0)

#6)
print(bankpep_data[['income', 'save_act', 'pep']].corr().round(2))
```

#保留两位小数

二. 程序说明

pd.read_csv 来读入 bankpep.csv, 通过 groupby 对数据分组, 然后用 count 函数对数据进行统计, 用 corr () 函数对 income, save_act, pep 进行相关性分析

三. 运行截图

```
In [11]: runfile('D:/1830156635/FileRecv/作业/新建文件夹/3.py', wdir='D:/1830156635/FileRecv/
作业/新建文件夹')
600
region
INNER_CITY    269
RURAL         96
SUBURBAN      62
TOWN          173
Name: id, dtype: int64
           income
           mean      var
sex
FEMALE  27831.368233  1.698137e+08
MALE    27216.694200  1.633458e+08
sex      region
FEMALE  INNER_CITY    131
        RURAL         47
        SUBURBAN      30
           mean      var
sex
FEMALE  27831.368233  1.698137e+08
MALE    27216.694200  1.633458e+08
sex      region
FEMALE  INNER_CITY    131
        RURAL         47
        SUBURBAN      30
        TOWN          92
MALE    INNER_CITY    138
        RURAL         49
        SUBURBAN      32
        TOWN          81
Name: pep, dtype: int64
           income  save_act  pep
income      1.00      0.27  0.22
save_act    0.27      1.00 -0.07
pep          0.22     -0.07  1.00

In [12]:
```

四、page 86 可视化综合应用

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息, 请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

- 1) 客户年龄分布的直方图和密度图
- 2) 客户年龄和收入关系的散点图
- 3) 绘制散点图观察账户(年龄, 收入, 孩子数)之间的关系, 对角线显示直方图
- 4) 按区域展示平均收入的柱状图, 并显示标准差
- 5) 多子图绘制: 账户中性别占比饼图, 有车的性别占比饼图, 按孩子数的账户占比饼图
- 6) 各性别收入的箱须图

一. 代码

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
data = pd.read_csv('bankpep.csv')
#1)
```

```

data['age'].plot(kind = 'hist', bins = 10, density=True, title = 'Customer
Age')
data['age'].plot(kind = 'kde', style = 'k-')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Density')
plt.show()
#2)
data[['age', 'income']].plot(kind = 'scatter', x = 'age', y =
'income', marker = 's', s = 8, title = 'Customer Income', label =
'(age, income)', grid = True, xlim = [0, 80])    #s 设置点大小
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income')
plt.show()

#3)
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age', 'income', 'children']], c = 'm')
#c 用来设置颜色: m 为红紫色
plt.show()
#4)
mean = data.groupby(['region']).agg({'income': np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income': np.std})
mean.plot(kind = 'bar', yerr = std, rot = 45, title = 'Customer
Income', legend = False, color = 'r')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
#5)
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car'] == 'YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7, 6))
fig.add_subplot(2, 2, 1)
sex_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Sex', startangle = 60, autopct
= '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 2)
car_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Car Sex', startangle =
60, autopct = '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 3)
children_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Children', startangle
= 60, autopct = '%1.1f%%')
plt.show()

#6)

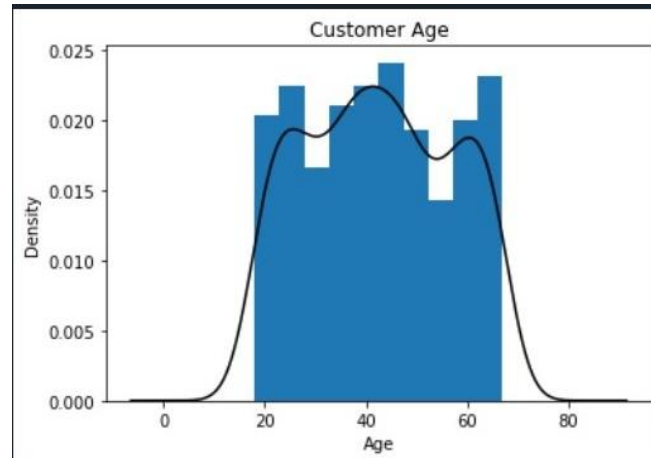
data[['income', 'sex']].boxplot(by = 'sex', figsize = (6, 6))
plt.show()

```

二. 程序说明和运行截图

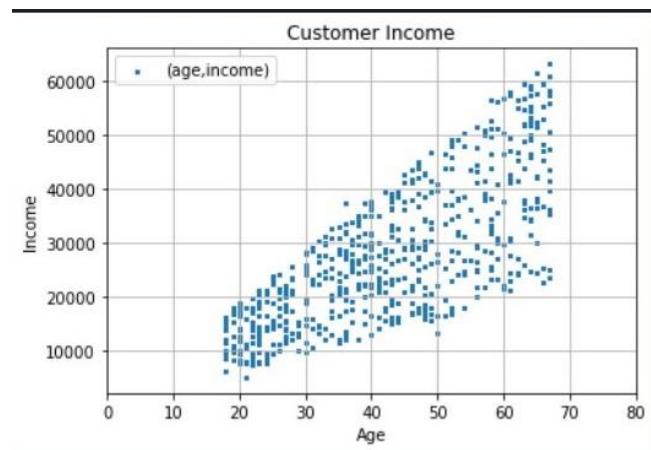
1)

pd.read_csv 来读入 bankpep.csv, 先通过 pd 自带的 plot 函数来画出直方图和密度图, 参数 kind 分别为 hist 和 kde



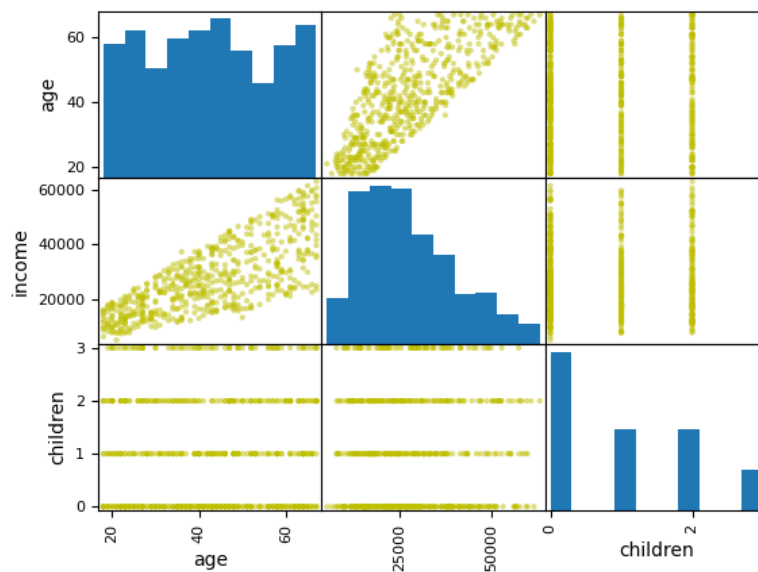
2)

用 data.plot() 函数来画散点图, kind 参数为 scatter, 横纵标签分别为 Age, Income



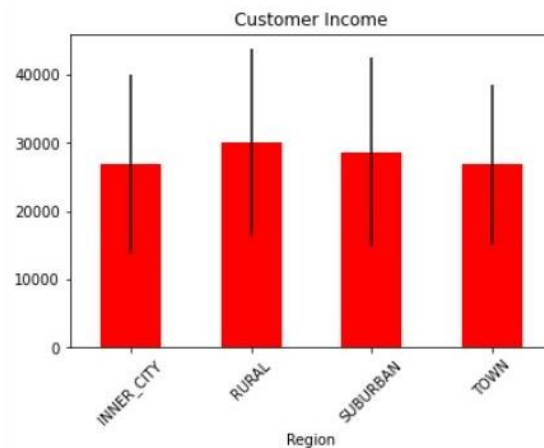
3)

使用 pandas.plotting.scatter_matrix() 函数来生成散点关系图, 将 data 作为参数画出散点图



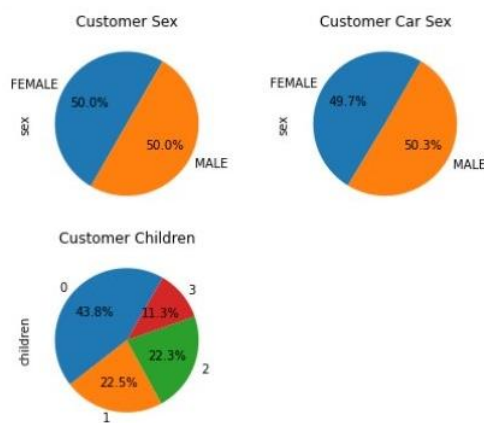
4)

先用 `groupby` 按照区域分组，算出平均收入和标准差，使用 `plot` 函数画出柱状图，`kind` 为 `bar`



5)

先用 `groupby` 和 `count` 统计性别，和有车的性别人数，有孩子的人数，然后使用 `plot` 函数画饼图，`kind` 参数为 `pie`，起始角度 `startangle` 为 60



6)

用 `data[['income', 'sex']].boxplot` 来画箱须图，参数 `figsize = (6, 6)` 来设置长宽

